

MaTBC-Model 100 冷板表面處理與密封作業指導書 (MPI)

1. 文件控制与管制信息 (Document Control Header)

文件編號 (MPI ID): MPI-WNW-MaTBC-Model100-L10-009

DOC_ID: 1095853

產品型號 (Model): MaTBC-Model 100 Cold Plate Sealing Module

SKU: NV-MaTBC100-72R-A2

適用站別 (Station): L10 Liquid Cooling Module & Sealing Station

STATION_ID: ST_L10_LC_03

版本 /ECN 編號: Rev. B2 / ECN-20260809-033

作業資格 (Skill Level): L2 Certified Liquid Cooling Technician

防靜電 / 安規等級: ESD Class 1A / High Voltage Pre-check

ESD_REQ: YES

2. 工具、设备与物料规范 (Tooling, Equipment & BOM)

2.1 耗材与物料清单 (BOM)

- [BOM Item 1] P/N: 712-MaTBC100-CP02 | Sealing Cold Plate Module | Qty: 1
- [BOM Item 2] P/N: 310-TIM-PCM-003 | Phase Change Material Dispense Pad | Qty: A/R
- [BOM Item 3] P/N: 540-O-RING-015 | Fluorocarbon O-Ring | Qty: 2
- [BOM Item 4] P/N: 900-SCR-M3-009 | M3x8mm Torx Screws | Qty: 8

2.2 工具与设备校准标准 (Tooling & Calibration)

- 自動塗膠機: PCM 塗佈精度 $50\text{ }\mu\text{m} \pm 5\text{ }\mu\text{m}$
- 氮氣氣密測試儀: $300\text{ kPa} \pm 5\text{ kPa}$
- 3D 視覺 AOI: 覆蓋率與厚度檢測

3. 标准作业步骤与管制点 (Step-by-Step SOP)

STEP 1.0 | 表面清潔與預檢 (Surface Cleaning)

- 將冷板固定於 ESD 治具上，確認接觸面無刮痕與異物。
- 以無塵布與酒精擦拭接觸面，避免灰塵與油污。
- 掃描序號並確認工單與料號一致。

STEP 2.0 | 膠材塗佈與密封圈安裝 (Dispensing & Seal Placement)

- 依序啟動自動塗膠機，完成 PCM 分佈與厚度控制。
- 將 O-Ring 完整置入冷板槽口，確認無位移。
- 檢查密封圈邊緣與定位槽之間無空隙。

STEP 3.0 | 裝配與鎖附 (Assembly & Fastening)

- 將冷板與基板對準定位柱，手動預鎖 4 顆螺絲。
- 依照交叉順序完成兩階段鎖附。
- 確認螺絲鎖附扭力曲線無異常。

STEP 4.0 | 氣密測試 (Leak Test)

- 連接氮氣測漏夾具，充壓至 300 kPa。
- 進行 180 秒保壓量測，確認壓降小於 0.5 kPa。
- 若超標，需立即進行拆解與重做。

4. 判定标准与品质管制 (Pass/Fail Criteria)

- PCM 覆蓋率須大於 98%。
- 冷板不得出現氣泡、塵粒與異物污染。
- 180 秒保壓後壓降須小於 0.5 kPa。